CINÉMATIQUE

CINÉMATIQUE DU SOLIDE

TD

Compétences visées: B2-14, C2-05

v0.2 Ⓟ

Lycée Jean Zay – 21 rue Jean Zay – 63300 Thiers – Académie de Clermont-Ferrand

MANIPULATEUR FESTO 2 AXES

1 Présentation du système

Notre étude porte sur la mise en mouvement (dans le plan) d'un chariot à partir de 2 moteurs pas à pas et en utilisant des poulies et une courroie crantées comme visible sur la FIGURE 1.

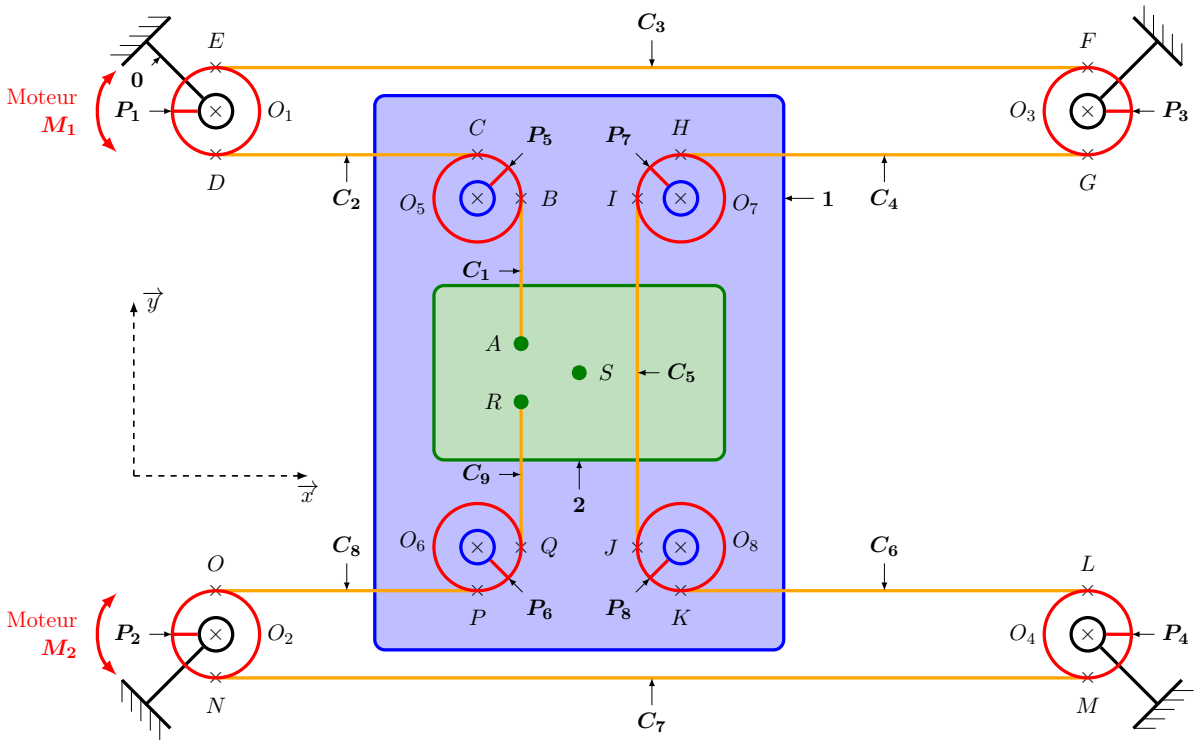


FIGURE 1 – Schéma cinématique du manipulateur Festo

Remarque

La glissière **2/1** entre le chariot **2** et la traverse **1** ainsi que la glissière **1/0** entre la traverse **1** et le bâti **0** ne sont pas représentées sur le schéma cinématique de la FIGURE 1.

Objectif

Déterminer la loi entrée-sortie de ce manipulateur 2 axes.

CC BY NC SA

2 Étude cinématique

Sur le schéma cinématique, on peut noter que :

- il y a 2 actionneurs qui permettent de maitriser chacun deux mouvements de rotation ($\overrightarrow{\Omega_{P_1/0}}$ et $\overrightarrow{\Omega_{P_2/0}}$) des poulies motrices respectivement $\boldsymbol{P_1}$ et $\boldsymbol{P_2}$ par rapport au bâti $\mathbf{0}$,
- le mouvement $\mathbf{2/0}$ du chariot $\mathbf{2}$ par rapport au bâti $\mathbf{0}$ possède 2 degrés de liberté en translation (notés $\dot{x}$ et $\dot{y}$ respectivement le long de $\overrightarrow{x}$ et $\overrightarrow{y}$).

On souhaite déterminer l'évolution des paramètres cinématiques de sortie $\dot{x}$ et $\dot{y}$ en fonction des paramètres d'entrée $\overrightarrow{\Omega_{P_1/0}}$ et $\overrightarrow{\Omega_{P_2/0}}$.

2.1 Modélisation des mouvements :

A partir du schéma cinématique proposé FIGURE 1, on peut écrire les torseurs cinématiques permettant de modéliser les mouvements suivants :

$$\{\mathcal{V}_{P_1/0}\} = \left\{\begin{array}{c}\omega_1.\overrightarrow{z}\\ \overrightarrow{0}\end{array}\right\}_{O_1} \quad \{\mathcal{V}_{P_2/0}\} = \left\{\begin{array}{c}\omega_2.\overrightarrow{z}\\ \overrightarrow{0}\end{array}\right\}_{O_2} \quad \{\mathcal{V}_{P_3/0}\} = \left\{\begin{array}{c}\omega_3.\overrightarrow{z}\\ \overrightarrow{0}\end{array}\right\}_{O_3} \quad \{\mathcal{V}_{P_4/0}\} = \left\{\begin{array}{c}\omega_4.\overrightarrow{z}\\ \overrightarrow{0}\end{array}\right\}_{O_4}$$

$$\{\mathcal{V}_{P_5/1}\} = \left\{\begin{array}{c}\omega_5.\overrightarrow{z}\\ \overrightarrow{0}\end{array}\right\}_{O_5} \quad \{\mathcal{V}_{P_6/1}\} = \left\{\begin{array}{c}\omega_6.\overrightarrow{z}\\ \overrightarrow{0}\end{array}\right\}_{O_6} \quad \{\mathcal{V}_{P_7/1}\} = \left\{\begin{array}{c}\omega_7.\overrightarrow{z}\\ \overrightarrow{0}\end{array}\right\}_{O_7} \quad \{\mathcal{V}_{P_8/1}\} = \left\{\begin{array}{c}\omega_8.\overrightarrow{z}\\ \overrightarrow{0}\end{array}\right\}_{O_8}$$

$$\{\mathcal{V}_{1/0}\} = \left\{\begin{array}{c}\overrightarrow{0}\\ \dot{x}.\overrightarrow{x}\end{array}\right\}_{*} \quad \{\mathcal{V}_{2/1}\} = \left\{\begin{array}{c}\overrightarrow{0}\\ \dot{y}.\overrightarrow{y}\end{array}\right\}_{*}$$

Question 1 A partir d'un raisonnement rigoureux, montrer que $\omega_1 = \omega_3$.

$\overrightarrow{V_{E\in C_3/0}} = \overrightarrow{V_{F\in C_3/0}}$ car le câble $\boldsymbol{C_3}$ est inextensible

Composition des vitesses : $\overrightarrow{V_{E\in C_3/P_1}} + \overrightarrow{V_{E\in P_1/0}} = \overrightarrow{V_{F\in C_3/P_3}} + \overrightarrow{V_{F\in P_3/0}}$

RSG en E entre $\boldsymbol{C_3}$ et $\boldsymbol{P_1}$ et RSG en F entre $\boldsymbol{C_3}$ et $\boldsymbol{P_3}$: $\overrightarrow{0} + \overrightarrow{V_{E\in P_1/0}} = \overrightarrow{0} + \overrightarrow{V_{F\in P_3/0}}$

Varignon : $\overrightarrow{V_{O_1\in P_1/0}} + \overrightarrow{EO_1} \wedge \overrightarrow{\Omega_{P_1/0}} = \overrightarrow{V_{O_3\in P_3/0}} + \overrightarrow{FO_3} \wedge \overrightarrow{\Omega_{P_3/0}}$

$\overrightarrow{0} - R_p.\overrightarrow{y} \wedge \omega_1.\overrightarrow{z} = \overrightarrow{0} - R_p.\overrightarrow{y} \wedge \omega_3.\overrightarrow{z}$

$-R_p.\overrightarrow{y} \wedge (\omega_1 - \omega_3).\overrightarrow{z} = \overrightarrow{0} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\omega_1 = \omega_3}$

Question 2 Déterminer une relation entre $\dot{x}$, ω_1 et ω_5.

$\overrightarrow{V_{C\in C_2/0}} = \overrightarrow{V_{D\in C_2/0}}$ car le câble $\boldsymbol{C_2}$ est inextensible

$\overrightarrow{V_{C\in C_2/P_5}} + \overrightarrow{V_{C\in P_5/0}} = \overrightarrow{V_{D\in C_2/P_1}} + \overrightarrow{V_{D\in P_1/0}}$

$\overrightarrow{0} + \overrightarrow{V_{C\in P_5/0}} = \overrightarrow{0} + \overrightarrow{V_{D\in P_1/0}}$ car RSG en C entre $\boldsymbol{C_2}$ et $\boldsymbol{P_5}$ et RSG en D entre $\boldsymbol{C_2}$ et $\boldsymbol{P_1}$

$\overrightarrow{V_{O_5\in P_5/0}} + \overrightarrow{CO_5} \wedge \overrightarrow{\Omega_{P_5/0}} = \overrightarrow{V_{O_1\in P_1/0}} + \overrightarrow{DO_1} \wedge \overrightarrow{\Omega_{P_1/0}}$

$\left(\overrightarrow{V_{O_5\in P_5/1}} + \overrightarrow{V_{O_5\in 1/0}}\right) + \overrightarrow{CO_5} \wedge \overrightarrow{\Omega_{P_5/0}} = \overrightarrow{0} + \overrightarrow{DO_1} \wedge \overrightarrow{\Omega_{P_1/0}}$

$\left(\overrightarrow{0} + \dot{x}.\overrightarrow{x}\right) - R_p.\overrightarrow{y} \wedge \omega_5.\overrightarrow{z} = R_p.\overrightarrow{y} \wedge \omega_1.\overrightarrow{z}$

$(\dot{x} - R_p.\omega_5)\,.\,\vec{x} = R_p.\omega_1.\vec{x} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\dot{x} - R_p.\omega_5 = R_p.\omega_1}$

Question 3 Déterminer une relation similaire entre $\dot{x}$, ω_3 et ω_7.

$\overrightarrow{V_{G\in C_4/0}} = \overrightarrow{V_{H\in C_4/0}}$ car le cable $\boldsymbol{C_4}$ est inextensible

$\overrightarrow{V_{G\in C_4/P_3}} + \overrightarrow{V_{G\in P_3/0}} = \overrightarrow{V_{H\in C_4/P_7}} + \overrightarrow{V_{H\in P_7/0}}$

$\vec{0} + \overrightarrow{V_{G\in P_3/0}} = \vec{0} + \overrightarrow{V_{H\in P_7/0}}$ car RSG en G entre $\boldsymbol{C_4}$ et $\boldsymbol{P_3}$ et RSG en H entre $\boldsymbol{C_4}$ et $\boldsymbol{P_7}$

$\overrightarrow{V_{O_3\in P_3/0}} + \overrightarrow{GO_3} \wedge \overrightarrow{\Omega_{P_3/0}} = \overrightarrow{V_{O_7\in P_7/0}} + \overrightarrow{HO_7} \wedge \overrightarrow{\Omega_{P_7/0}}$

$\vec{0} + \overrightarrow{GO_3} \wedge \overrightarrow{\Omega_{P_3/0}} = \left(\overrightarrow{V_{O_7\in P_7/1}} + \overrightarrow{V_{O_7\in 1/0}}\right) + \overrightarrow{HO_7} \wedge \overrightarrow{\Omega_{P_7/0}}$

$R_p.\vec{y} \wedge \omega_3.\vec{z} = \left(\vec{0} + \dot{x}.\vec{x}\right) - R_p.\vec{y} \wedge \omega_7.\vec{z}$

$R_p.\omega_3.\vec{x} = (\dot{x} - R_p\omega_7)\,.\,\vec{x} \quad \Rightarrow \quad \boxed{R_p\omega_3 = \dot{x} - R_p\omega_7}$

Question 4 A partir des résultats précédents, donner la relation entre ω_5 et ω_7.

On vient de trouver que : $\omega_1 = \omega_3$, $\dot{x} - R_p\omega_5 = R_p\omega_1$ et $R_p\omega_3 = \dot{x} - R_p\omega_7$.

On en déduit que : $\dot{x} - R_p.\omega_5 = \dot{x} - R_p\omega_7 \quad \Rightarrow \quad R_p\,(\omega_5 - \omega_7) = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\omega_5 = \omega_7}$

Pour la suite on considèrera qu'avec un raisonnement équivalent sur la partie droite du mécanisme, on peut montrer successivement (ce qui nous permet de dire que $\omega_6 = \omega_8$) :

$$\omega_2 = \omega_4 \qquad \text{puis} \qquad \dot{x} + R_p\omega_6 = -R_p\omega_2 \qquad \text{puis} \qquad \dot{x} + R_p\omega_8 = -R_p\omega_2$$

Question 5 Déterminer la relation entre ω_7 et ω_8.

$\overrightarrow{V_{I\in C_5/0}} = \overrightarrow{V_{J\in C_5/0}}$ car le câble $\boldsymbol{C_5}$ est inextensible

$\overrightarrow{V_{I\in C_5/P_7}} + \overrightarrow{V_{I\in P_7/0}} = \overrightarrow{V_{J\in C_5/P_8}} + \overrightarrow{V_{J\in P_8/0}}$

$\vec{0} + \overrightarrow{V_{I\in P_7/0}} = \vec{0} + \overrightarrow{V_{J\in P_8/0}}$ car RSG en I entre $\boldsymbol{C_5}$ et $\boldsymbol{P_7}$ et RSG en J entre $\boldsymbol{C_5}$ et $\boldsymbol{P_8}$

$\overrightarrow{V_{O_7\in P_7/0}} + \overrightarrow{IO_7} \wedge \overrightarrow{\Omega_{P_7/0}} = \overrightarrow{V_{O_8\in P_8/0}} + \overrightarrow{JO_8} \wedge \overrightarrow{\Omega_{P_8/0}}$

$\left(\overrightarrow{V_{O_7\in P_7/1}} + \overrightarrow{V_{O_7\in 1/0}}\right) + \overrightarrow{IO_7} \wedge \overrightarrow{\Omega_{P_7/0}} = \left(\overrightarrow{V_{O_8\in P_8/1}} + \overrightarrow{V_{O_8\in 1/0}}\right) + \overrightarrow{JO_8} \wedge \overrightarrow{\Omega_{P_8/0}}$

$\left(\vec{0} + \dot{x}.\vec{x}\right) + R_p.\vec{x} \wedge \omega_7.\vec{z} = \left(\vec{0} + \dot{x}.\vec{x}\right) + R_p.\vec{x} \wedge \omega_8.\vec{z}$

$R_p.\vec{x} \wedge (\omega_7 - \omega_8)\,.\,\vec{z} = \vec{0} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\omega_7 = \omega_8}$

Question 6 Déterminer la relation entre $\dot{y}$ et ω_5.

$\overrightarrow{V_{B\in C_1/0}} = \overrightarrow{V_{A\in C_1/0}}$ car le câble $\boldsymbol{C_1}$ est inextensible

$\overrightarrow{V_{B\in C_1/P_5}} + \overrightarrow{V_{B\in P_5/0}} = \overrightarrow{V_{A\in C_1/2}} + \overrightarrow{V_{A\in 2/1}} + \overrightarrow{V_{A\in 1/0}}$

$\vec{0} + \overrightarrow{V_{B\in P_5/0}} = \vec{0} + \dot{y}.\vec{y} + \dot{x}.\vec{x}$ car RSG en B entre $\boldsymbol{C_1}$ et $\boldsymbol{P_5}$ et mvt $\boldsymbol{C_1/2}$ immobile

$\overrightarrow{V_{O_5\in P_5/0}} + \overrightarrow{BO_5} \wedge \overrightarrow{\Omega_{P_5/0}} = \dot{x}.\vec{x} + \dot{y}.\vec{y}$

$\left(\overrightarrow{V_{O_5\in P_5/1}} + \overrightarrow{V_{O_5\in 1/0}}\right) + \overrightarrow{BO_5} \wedge \overrightarrow{\Omega_{P_5/0}} = \dot{x}.\vec{x} + \dot{y}.\vec{y}$

$\left(\vec{0} + \dot{x}.\vec{x}\right) - R_p.\vec{x} \wedge \omega_5.\vec{z} = \dot{x}.\vec{x} + \dot{y}.\vec{y}$

$\dot{x}.\overrightarrow{x} + R_p\omega_5.\overrightarrow{y} = \dot{x}.\overrightarrow{x} + \dot{y}.\overrightarrow{y} \quad \Rightarrow \quad \boxed{R_p.\omega_5 = \dot{y}}$

Question 7 A partir de tous les résultats précédents obtenus, en déduire les 2 relations entrée-sortie ($\dot{x} = f(\omega_1, \omega_2)$ et $\dot{y} = g(\omega_1, \omega_2)$).

On peut commencer par remarquer que $\omega_5 = \omega_6 = \omega_7 = \omega_8$.

A partir de $\dot{x} - R_p\omega_5 = R_p\omega_1$ et de $\dot{x} + R_p\omega_6 = -R_p\omega_2$ et en remplaçant $R_p\omega_5 = R_p\omega_6$ par $\dot{y}$, il vient :

$$\dot{x} - \dot{y} = R_p.\omega_1 \quad \text{et} \quad \dot{x} + \dot{y} = -R_p.\omega_2$$

Autrement dit :

$$\boxed{\dot{x} = \frac{1}{2}R_p\left(\omega_1 - \omega_2\right)} \quad \text{et} \quad \boxed{\dot{y} = -\frac{1}{2}R_p\left(\omega_1 + \omega_2\right)}$$

Question 8 Indiquer quel est la nature du mouvement de **2/0** lorsque le seul moteur $\boldsymbol{M_1}$ tourne dans le sens positif puis lorsque le seul moteur $\boldsymbol{M_2}$ tourne dans le sens positif.

Quand le seul moteur $\boldsymbol{M_1}$ tourne dans le sens positif, alors $\dot{x} > 0$ et $\dot{y} < 0$. Le mouvement **2/0** est une translation oblique allant vers le haut droit.

Quand le seul moteur $\boldsymbol{M_2}$ tourne dans le sens positif, alors $\dot{x} < 0$ et $\dot{y} < 0$. Le mouvement **2/0** est une translation oblique allant vers le bas droit.

Question 9 Indiquer quel(s) moteur(s) doit(vent) tourner et dans quel(s) sens pour que le mouvement **2/0** soit une seule translation parallèle à $\overrightarrow{x}$. Même question pour obtenir le mouvement **2/0** parallèle à $\overrightarrow{y}$.

Pour que le mouvement **2/0** soit une seule translation parallèle à $\overrightarrow{x}$, alors il faut : $\boxed{\omega_1 = -\omega_2}$

Pour que le mouvement **2/0** soit une seule translation parallèle à $\overrightarrow{y}$, alors il faut : $\boxed{\omega_1 = \omega_2}$

CC BY NC SA